

[별표 4] 대량배양 연구시설 설치·운영기준(제6조 제3항 관련)

1. 설치기준

생물안전 연구시설은 실험실 위치 및 접근, 실험구역, 공기조절, 실험자안전보호, 실험장비, 폐기물처리, 기타 비상대응설비에 대한 안전관리등급별 기준에 따라 설치한다. 또한, 연구시설은 실험위해도가 올라갈수록 해당 실험의 생물안전 확보를 위해 공학적, 기술적으로 강화된 설치 기준을 따른다.

가. 실험실 위치 및 접근

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 장비의 반출입이 가능한 문을 설치할 것을 권장하며, 문을 설치할 경우 수동으로 조작할 수 있도록 설치한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 통제구역의 출입구는 에어락, 전실, 탈의실, 또는 이중문을 사용하여 다른 구역과 분리한다.
- 장비의 반출입이 가능한 문을 설치하며, 문을 수동으로 조작할 수 있도록 설치한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 밀폐구역 내의 이음새는 충격에 견딜 수 있는 재질을 사용하는 것과 청결을 위해 이음새를 코팅하는 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 밀폐구역 내의 이음새는 충격에 견딜 수 있는 재질을 사용하며, 청결을 위해 코팅한다.

다. 공기 조절

■ 생물안전 1등급

- 해당 사항 없음

■ 생물안전 2등급

- 밀폐구역 내부 환기는 시간당 최소 10회 이상으로 유지할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 예비용 배기필터박스를 설치할 것을 권장한다.

라. 실험자 안전 보호

■ 생물안전 1등급

- 실험구역 또는 실험실 내부에 손 소독기와 눈 세척기를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 2등급

- 대량배양 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 오염된 실험복을 탈의하는 구역과 인접한 위치에 비상 샤워시설을 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

마. 실험 장비

■ 생물안전 1등급

- 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 2등급

- 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 배양장치에서 배출되는 배기가스는 제균용 필터 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 제균용 기기를 부착하여 처리하고 설치 직후 및 정기적으로 성능검사를 실시한다.

- 밀폐장비의 밀폐 상태에 관계된 부분을 개조 및 교환하는 경우, 해당 장치 및 기기의 밀폐도와 성능검사를 수행한다.

- 유전자변형생물체의 외부 누출을 막을 수 있는 설계가 반영되어 있고, 밀폐 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치를 설치할 것을 권장한다. 배양장치를 설치한 직후와 정기적으로 밀폐도 검사를 실시할 것을 권장한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 대량배양 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 유전자변형생물체의 외부 누출을 막을 수 있는 설계가 반영되어 있고, 밀폐 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치를 설치한다. 배양장치를 설치한 직후와 정기적으로 밀폐도 검사를 실시한다.

- 배양장치와 이에 직접 접촉하는 기기 등에 대한 밀폐도 감지장치를 설치할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 대량배양 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 배양장치와 이에 직접 접속하는 기기 등에 대한 밀폐도 감지장치를 설치한다.

바. 폐기물 처리

- 생물안전 1·2·3·4등급
 - 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

사. 기타 설비

- 생물안전 1·2·3·4등급
 - 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

2. 운영기준

생물안전 연구시설의 사용자, 관리자 및 운영기관은 실험구역의 출입, 실험구역 내 활동, 생물안전 확보 및 폐기물 처리 등에 관한 운영기준을 따르며, 해당 내용을 기관 생물안전관리지침 또는 기관 생물안전관리규정에 작성하여 운영한다.

가. 실험구역 출입

- 생물안전 1·2·3·4등급
 - 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.

나. 실험구역 내 활동

- 생물안전 1등급
 - 별표 3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 배양장치에 접종, 시료 채취 및 이동할 때는 오염이 발생하지 않도록 주의하며, 오염이 발생하는 경우 즉시 소독한다.
- 생물안전 2등급
 - 별표 3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
 - 대량배양 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 생물안전 3등급
 - 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

- 대량배양 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 배양실험이 진행 중일 때는, 매일 1회 이상 배양용기의 밀폐도를 확인한다.
- 생물안전작업대 및 기타 장치의 제균 용 필터 등은 교환직전 및 정기검사 시에 멸균한다.
- 실험실 내에서는 대량배양 실험복을 착용할 것을 권장하며, 퇴실할 때에는 샤워로 오염을 제거할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 실험실 내에서는 대량배양 실험복을 착용하며, 퇴실할 때에는 탈의 및 샤워로 오염을 제거한다.

다. 생물안전 확보

■ 생물안전 1등급

- 별표3 생물안전 1등급 연구시설 설치 기준을 따른다.

■ 생물안전 2등급

- 별표3 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양실험이 진행 중인 배양장치 등에는 각 등급에 맞는 표시를 부착한다.

■ 생물안전 3등급

- 별표 3 생물안전 3등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 모든 설비와 기기에는 검사 기록, 작동 기록 및 일련의 식별 번호를 부여할 것을 권장한다.

■ 생물안전 4등급

- 별표 3 생물안전 4등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 대량배양 생물안전 2등급 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 모든 설비와 기기에는 검사 기록, 작동 기록 및 일련의 식별 번호를 부여한다.

라. 폐기물 처리

■ 생물안전 1·2·3·4등급

- 별표 3 생물안전 연구시설 설치 기준을 따른다.
- 배양장치, 배양액, 오염된 장치 및 기기와 대량배양실험에 관계된 생물에서 유래하는 모든 폐기물 및 폐액은 대량배양실험을 종료한 후 폐기 전에 불활성화한다.